六年級數學 單元一　最大公因數與最小公倍數 試卷 答案與詳解（A、B 兩卷）

試卷 A 答案

一、是非題（每題 2 分）

1. ×：1 不是質數，也不是合數。
2. ○：2 只有 1 和 2 兩個因數，其他偶數都有因數 2，所以是合數。
3. ○：21＝3×7，有 1、3、7、21 四個因數，所以是合數。
4. ○：12 的因數：1、2、3、4、6、12；18 的因數：1、2、3、6、9、18；共同的是 1、2、3、6。
5. ×：公倍數一定是兩個數的倍數，所以不會比兩個數小。

二、選擇題（每題 4 分）

1. ③ 29。21＝3×7、27＝3×9、33＝3×11 都是合數；29 只有 1 和 29 兩個因數。
2. ① 135。各位數字相加是 3 的倍數，這個數就有因數 3：1＋3＋5＝9。
3. ④ 2×2×3×7。84＝2×2×3×7。其他選項裡有 14、4、21，不是質數。
4. ② 12。24＝2×2×2×3，36＝2×2×3×3，共同質因數相乘 2×2×3＝12。
5. ③ 60。12＝2×2×3，20＝2×2×5，最小公倍數＝60。

三、計算與填充題（每題 6 分）

1. 答：24。48 和 72 一起除以 2、2、2、3，共同質因數相乘 2×2×2×3＝24。
2. 答：90。18 和 30 先除以 2、3，剩 3 和 5，2×3×3×5＝90。
3. 答：66＝2×3×11。66÷2＝33，33÷3＝11，11 是質數。
4. 答：1、2、4、7、14、28。成對找：1×28、2×14、4×7。
5. 答：23、29。23 和 29 只有 1 和自己兩個因數，其他的數都是合數。

四、應用題（每題 10 分：算式 6 分、答案 4 分）

1. 答：12 袋；每袋 3 顆糖果、4 片餅乾。36 和 48 的最大公因數是 12。36÷12＝3，48÷12＝4。
2. 答：上午 8 時 48 分。12 和 16 的最小公倍數是 48，48 分鐘後，8 時＋48 分＝8 時 48 分。
3. 答：邊長 12 公分；35 張。84 和 60 的最大公因數是 12。84÷12＝7，60÷12＝5，7×5＝35 張。

4. 答：180 人。15 和 20 的最小公倍數是 60，60 的倍數有 60、120、180、240…，不超過 200 的最大是 180。

【評分備註】應用題要寫出算式；答案對但沒有算式，扣 6 分中的一半。

試卷 B 答案

一、是非題（每題 2 分）

1. ○：大於 1 的整數，只有 1 和它本身兩個因數，就是質數。
2. ×：9 有因數 1、3、9，三個因數，所以是合數。
3. ○：2、3、5 都是質數，相乘等於 30。
4. ○：4 的因數 1、2、4；7 的因數 1、7；共同的只有 1。
5. ×：6 和 9 的最小公倍數是 18；54 是公倍數，但不是最小的。

二、選擇題（每題 4 分）

1. ③ 53。51＝3×17、57＝3×19、63＝7×9 都是合數；53 只有 1 和 53 兩個因數。
2. ① 369。3＋6＋9＝18，18 是 3 的倍數，所以 369 有因數 3。
3. ④ 2×3×3×5。90＝2×3×3×5。其他選項裡有 9、10、45，不是質數。
4. ② 14。28＝2×2×7，42＝2×3×7，共同質因數 2×7＝14。
5. ③ 75。15＝3×5，25＝5×5，最小公倍數＝3×5×5＝75。

三、計算與填充題（每題 6 分）

1. 答：12。36 和 60 一起除以 2、2、3，2×2×3＝12。
2. 答：72。24 和 36 先除以 2、2、3，剩 2 和 3，2×2×3×2×3＝72。
3. 答：78＝2×3×13。78÷2＝39，39÷3＝13，13 是質數。
4. 答：1、2、3、5、6、10、15、30。成對找：1×30、2×15、3×10、5×6。
5. 答：11、13、17、19。11、13、17、19 都只有 1 和自己兩個因數。

四、應用題（每題 10 分：算式 6 分、答案 4 分）

1. 答：18 袋；每袋 3 本筆記本、4 枝鉛筆。54 和 72 的最大公因數是 18。54÷18＝3，72÷18＝4。
2. 答：45 秒後。9 和 15 的最小公倍數是 45。
3. 答：邊長 24 公分；6 張。72 和 48 的最大公因數是 24。72÷24＝3，48÷24＝2，3×2＝6 張。
4. 答：144 顆。12 和 18 的最小公倍數是 36，36 的倍數有 36、72、108、144、180…，不超過 150 的最大是 144。

【評分備註】應用題要寫出算式；答案對但沒有算式，扣 6 分中的一半。